

中学1年 理科 JH-SCI-G1-U03 身近な物理現象 光・音・力

中学生版 単元別プリント 身近な物理現象 光・音・力

エネルギー（第1分野） | 光の反射・屈折・凸レンズ・音の性質・力のはたらきとばね

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

1 光が鏡で反射するときの性質として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 反射角は常に 90° である イ 入射角が大きいほど反射角は小さい
ウ 入射角と反射角は等しい エ 反射角は入射角の2倍になる

2 光が水中から空気中へ進むときの屈折について正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 屈折角は入射角より大きくなり、入射角が大きいと全反射が起こる
イ 光は屈折せずにまっすぐ進む
ウ 屈折角と入射角は必ず等しい
エ 屈折角は入射角より小さくなる

3 凸レンズの焦点の内側に物体を置き、レンズを通して見たときに見える像として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 物体より小さい、逆向きの実像 イ 像は見えない
ウ 物体より大きい、同じ向きの虚像 エ 物体と同じ大きさの逆向きの実像

4 雷の光が見えてから 3 秒後に音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とすると、雷が発生した場所までの距離は何 m か。

基礎・5点

解答

5 同じ高さで大きな音を出すとき、音の波形はどう変わるか。

基礎・5点

- ア 振幅が小さくなる イ 振幅が大きくなる
ウ 振動数が大きくなる エ 振動数が小さくなる

6 1 N の力で引くと 2 cm のびるばねがある。このばねを 3 N の力で引くと、何 cm のびるか。

基礎・5点

解答

7 地球上で質量 600 g の物体を月面に持っていった。月面での質量と重さについて正しいものを選びなさい。ただし、月面での重力は地球の約 $\frac{1}{6}$ とする。基礎・5点

- ア 質量は約 $\frac{1}{6}$ になり、重さは変わらない
- イ 質量は 600 g のままで、重さは地球上の約 $\frac{1}{6}$ になる
- ウ 質量も重さも約 $\frac{1}{6}$ になる
- エ 質量も重さも変わらない

8 1つの物体にはたらく2力がつり合う条件として正しいものを選びなさい。基礎・5点

- ア 2力の大きさが等しく、向きも同じである
- イ 2力が垂直にはたらいっている
- ウ 2力の向きが反対であれば、大きさは関係ない
- エ 2力の大きさが等しく、向きが反対で、一直線上にある